

Documentation technique - Maquette réseau de GSB

Temps de réalisation : environ 6 heures

I. Introduction

L'objectif de ce projet est de concevoir et de configurer une infrastructure réseau pour l'entreprise **GSB** en utilisant **Cisco Packet Tracer**.

Le réseau doit permettre :

- La séparation logique des flux via différents VLAN
- La mise en place d'un pare-feu et d'un routeur pour sécuriser et relier les différents réseaux
- Une communication inter-VLAN assurée par un switch de niveau

II. Architecture réseau

Topologie

- **VLAN 150 – Visiteurs** : réseau invité, isolé des autres VLAN.
- **VLAN 300** : réseau interne hébergeant les services critiques (ex. serveur Deplolab, Pc).
- **VLAN 400** : réseau d'interconnexion entre pare-feu et switch L3.

Équipements

- **Routeur RTROUT** : assure la liaison avec Internet et le pare-feu.
- **Pare-feu ProxSILAB** : filtre le trafic et protège les VLAN internes.
- **Switch L3 (Cisco 3560 – MUTLAB)** : commutation et routage inter-VLAN.
- **Serveur Deplolab (Linux/ESXi)** : placé dans le VLAN 300.

- **Internet (Serveur-Pt)** : simulation de la connexion extérieure

Plan d'Adressage IP Vlan

Vlan	Nom	Adresse	Masque	Passerelle
150	visiteurs	192.168.150.2/24	255.255.255.0	192.168.150.1
300	Pc-serveurs	172.10.0.2/24	255.255.0.0	172.10.0.1
300	Serveurs	172.10.0.3/24	255.255.0.0	172.10.0.1
400	sorties	172.18.0.2/30	255.255.255.252	172..18.0.1

Routeurs et Pare-feu :

- Internet: Serveur-Pt
adresse ip: 8.8.8.8
masque: 255.255.255.0
passerelle: 8.8.8.1
- RTROUT : est un routeur physique possède deux interfaces de connexion
 - GigabitEthernet0/1 ,se connecte à un internet
adresse ip: 172.6.0.1/16
masque:255.255.0.0
 - GigabitEthernet 0/0, se connecte au Pare Feu
adresse ip: 173.631.0.1/28
masque:255.255.255.240
- Proxsilab: possède deux interface de connexion
 - GigabitEthernet0/1 ,se connecte au routeur
adresse ip: 172.31.0.2/28
masque:255.255.240.0
 - GigabitEthernet 0/0, se connecte au switch de niveau 3
adresse ip: 172.18.0.2/28
masque:255.255.255.240

III. Configuration

Switch L3 (Cisco 3560)

Type Choisi : 3560 - 24PS

Pourquoi : Il permet de créer des VLANs et d'assurer le routage inter-VLAN directement (communication vlans), sans routeur externe supplémentaire.

ie sans utiliser un switch 2 avec un routeur supplémentaire par exemple

Missions :

- Création des VLAN et affectation des interfaces.
- Mise en place des **SVI** pour assurer le routage inter-VLAN.

SVI (Switch Virtual Interface) : chaque VLAN reçoit une interface virtuelle sur le switch, qui devient la **passerelle** des hôtes de ce VLAN.

Adresses SVI :

Méthode : Prendre l'**adresse .1** de chaque réseau comme passerelle (svi)

adresse ip : 192.168.150.1 → vlan 150

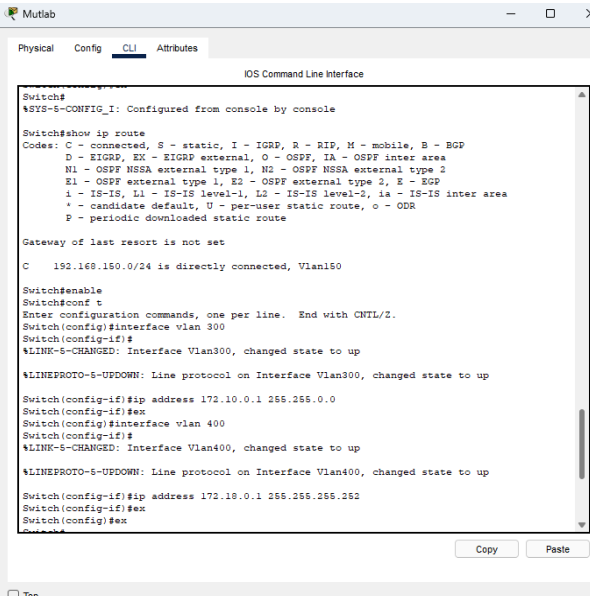
adresse ip : 172.10.0.1 → vlan 300

adresse ip : 172.18.0.1 → vlan 400

Affecter chaque interface à un vlan

Interface vlan num_vlan

ip address subnet



```
Switch#
*SVI-5=CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.150.0/24 is directly connected, Vlan150

Switch#enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface vlan 300
Switch(config-if)#
*LINK-5-CHANGED: Interface Vlan300, changed state to up
*LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan300, changed state to up
Switch(config-if)#ip address 172.10.0.1 255.255.0.0
Switch(config-if)#ex
Switch(config)#interface vlan 400
Switch(config-if)#
*LINK-5-CHANGED: Interface Vlan400, changed state to up
*LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan400, changed state to up
Switch(config-if)#ip address 172.18.0.1 255.255.255.252
Switch(config-if)#ex
Switch(config)#ex
```

Configuration Routage

Affecter des routes statiques et une route par défaut pour atteindre les VLAN internes

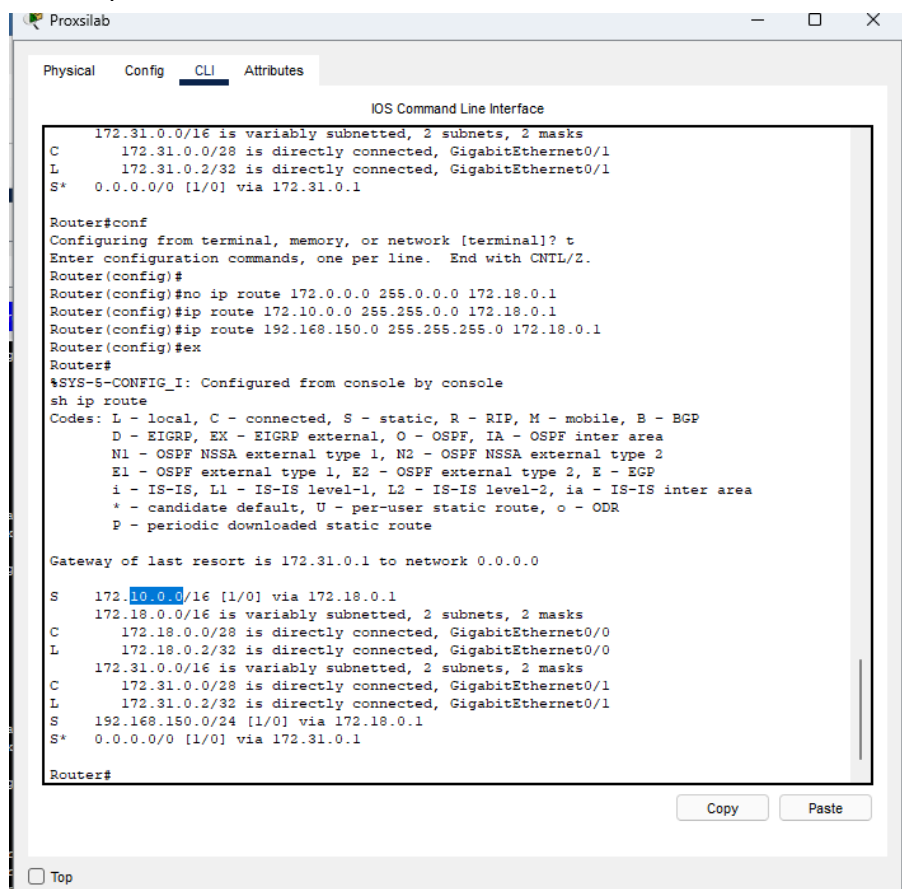
Proxilab (pare-feu) :

Routes statiques

```
ip route 172.10.0.0 (reseau de destination) 255.255.0.0 172.18.0.1 (prochain saut)
ip route 192.168.150.0 255.255.255.0 172.18.0.1
```

Routes par défaut

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.31.0.1
```



```
Proxilab
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
172.31.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    172.31.0.0/28 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    172.31.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 172.31.0.1

Router#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#no ip route 172.0.0.0 255.0.0.0 172.18.0.1
Router(config)#ip route 172.10.0.0 255.255.0.0 172.18.0.1
Router(config)#ip route 192.168.150.0 255.255.255.0 172.18.0.1
Router(config)#ex
Router#
*SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.31.0.1 to network 0.0.0.0

S    172.10.0.0/16 [1/0] via 172.18.0.1
    172.18.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    172.18.0.0/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    172.18.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    172.31.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    172.31.0.0/28 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    172.31.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S    192.168.150.0/24 [1/0] via 172.18.0.1
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 172.31.0.1

Router#
```

RTOUT:

Routes statiques

```
ip route 172.10.0.0 (reseau de destination) 255.255.0.0 172.31.0.2 (prochain saut)
ip route 192.168.150.0 255.255.255.0 172.31.0.2
```

```

Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 192.168.150.0 255.255.255.255 172.31.0.2
Router(config)#ip route 172.10.0.0 255.255.0.0 172.31.0.2
Router(config)#ex
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

      0.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       8.8.8.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       8.8.8.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S       172.10.0.0/16 [1/0] via 172.31.0.2
      172.31.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       172.31.0.0/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       172.31.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S       192.168.150.0/32 is subnetted, 1 subnets
        192.168.150.0/32 [1/0] via 172.31.0.2

```

Test et validation :

Ping :

- vérifier que les machines des VLAN 150 et 300 peuvent atteindre leurs passerelles.
- vérifier que le vlans 300 et 150 ne communiquent pas entre eux

```

Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes
Command Prompt

Pinging 192.168.150.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.150.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.150.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.150.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.150.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 172.18.0.2

Pinging 172.18.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 172.18.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 172.10.0.3

Pinging 172.10.0.3 with 32 bytes of data:

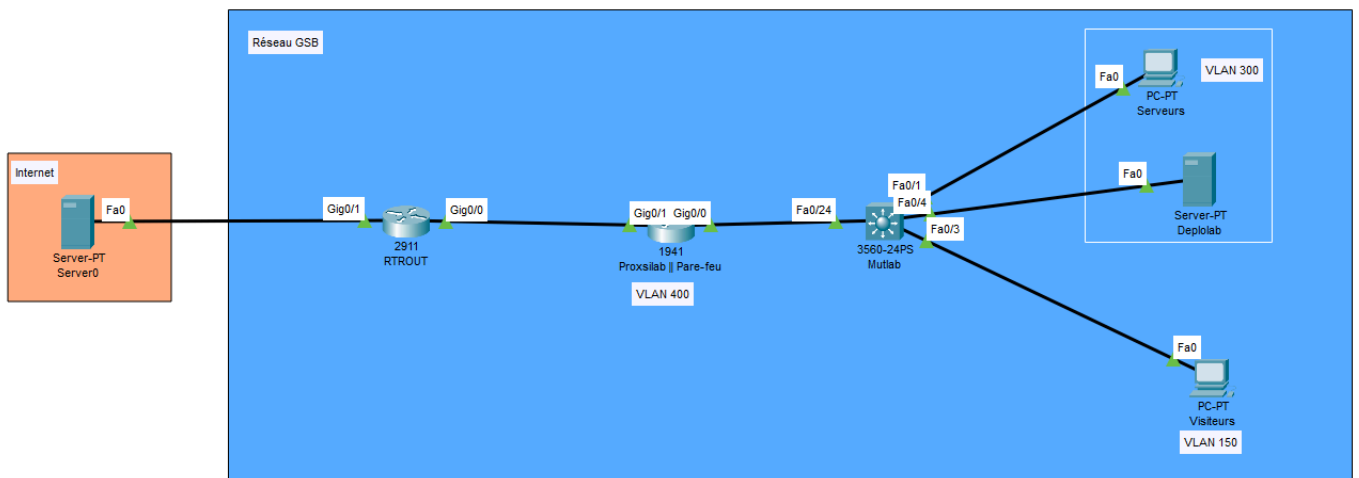
Reply from 172.10.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.10.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.10.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.10.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.10.0.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>

```

Conclusion :



La maquette réseau GSB permet de :

- Séparer les différents flux (Visiteurs, Serveurs, Sortie).
- Mettre en place un routage sécurisé avec pare-feu intermédiaire.
- Préparer une infrastructure évolutive pour ajouter de nouveaux services.